

12. hét - TANANYAG

Invertáló és nem invertáló műveleti erősítők

A hét célja

A negatív visszacsatolás szerepének, valamint az invertáló és nem invertáló műveleti erősítő kapcsolások működésének megismerése.

1. óra - Negatív visszacsatolás

A műveleti erősítő rendkívül nagy nyílthurkú erősítése miatt a gyakorlatban szinte mindig negatív visszacsatolással alkalmazzuk. A visszacsatolás stabilizálja az erősítést, csökkenti a torzítást és javítja az áramkör stabilitását.

Előnyök

Pontos és stabil erősítés; kisebb torzítás; nagyobb sávszélesség; jobb hőmérséklet-stabilitás.

2. óra - Invertáló erősítő

A bemeneti jel az invertáló (-) bemenetre kerül, a nem invertáló bemenet földpotenciálra van. $A_v = -R_2/R_1$.

Példa

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega \rightarrow A_v = -10$. $U_{be} = 0,5 \text{ V}$ esetén $U_{ki} = -5 \text{ V}$.

Virtuális föld

Az invertáló bemenet feszültsége közel 0 V, de nincs közvetlen galvanikus kapcsolatban a földdel.

3. óra - Nem invertáló erősítő

A bemeneti jel közvetlenül a nem invertáló (+) bemenetre jut. $A_v = 1 + R_2/R_1$.

Példa

$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 90 \text{ k}\Omega \rightarrow A_v = 10$. $U_{be} = 0,5 \text{ V}$ esetén $U_{ki} = 5 \text{ V}$, fázisfordítás nélkül.

Összehasonlítás

Invertáló: 180° fázisfordítás, bemenet a (-) ponton. Nem invertáló: 0° fázisfordítás, bemenet a (+) ponton, nagyon nagy bemeneti impedancia.

Laboratóriumi gyakorlat

LM358 vagy LM741 alapkapcsolás összeállítása; invertáló és nem invertáló kapcsolás mérése; bemeneti és kimeneti feszültség összehasonlítása; fázisfordítás megfigyelése oszcilloszkóppal; számított és mért erősítés összevetése.

Összefoglalás

A negatív visszacsatolás stabilizálja az erősítést. Az invertáló erősítő 180° -os fázisfordítást okoz. A nem invertáló erősítő nem fordít fázist. A virtuális föld fontos fogalom az invertáló kapcsolásban.